



SÄHKÖKÄYTÖN JOHTAJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Valmet Technologies Oy, Lentokentäncatu 11 33900 Tampere

14.11.2024

Tarkastuksen suorittaja: Juho Sissonen, L&T Kiinteistötekniikka Oy



Sisällysluettelo

1	LAITTEISTOTIEDOT	3
2	HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO SEKÄ TARKASTUKSET	3
3	ASIAKIRJAT	4
4	TURVALLISUUSTARKASTUS SÄHKÖLAITTEISTOSSA	4

1 LAITTEISTOTIEDOT

Sähkölaitteiston haltija	Yritys: Valmet Technologies Oy Y-tunnus: 1539180-9 Katuosoite: Lentokentäkatu 11, 33900 Tampere
Yhteyshenkilö	Nimi: Jyrki Rintamäki Puhelin: 040 569 3165 Sähköposti: jyrki.rintamaki@valmet.com
Kiinteistöhuolto Yhteyshenkilö	Nimi: Raija Kiiveri Puhelin: 050 385 5965 Sähköposti: raija.kiiveri@valmetpartners.com
Sähkökäytönjohtaja	Nimi: Juho Sissonen Puhelin: 045 151 1355 Sähköposti: juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi
Tukes laitteistotunnus	8550
Laitteistoluokka	2C
Verkkoyhtiö	Tampereen Energia Sähköverkko
Muuntamotunnus	M1 T157, M2 T159

2 HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO SEKÄ TARKASTUKSET

Kunnossapitotoimenpiteet		
Suurjännitelaitteiston määräaikaishuolto	Ok	Suoritettu 6.5.2023, seuraava huolto 2026
0,4kV-pääjakelulaitteiston määräaikaishuolto	Ok	Suoritettu 4/2023. seuraava 2026
0,4kV-laitteiston vuosihuolto kunnossapitotarkastus	Huomautettavaa	Tarkistetaan vuosittain tehtävät toimenpiteet. Päivitetään huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa tarvittaessa. Raportit tallennettava kiito+.
0,4kV-laitteiston lämpökuvaus	Ok.	Lämpökuvaukset suoritettu 12-14.4.2023. Seuraava 2026
Kompensoinnin vuosihuolto	Ok	Kompensointiparistot huollettu 11/2023.
Vikavirtasuojien testaus	Ok	Suoritettu PIQ-labra, M66 moduli, IQ-halli, Autolämmitystolpat. 2024. Varmistettava myös muun laitteiston osalta.
Turva- ja poistumistievalaistuksen vuosihuolto	Ok	11.7.2023.
Paloilmoittimien vuosihuolto	Ok	14.8.2024.
Viranomais- ja määräaikaistarkastukset		
10-v määräaikaistarkastus	Huomautettavaa	Suoritettu 7.8-8.8.2018, Seuraava tarkastus 8/2028. Puutteiden korjaukset raportoitava kiito+.
Paloilmoittimen määräaikaistarkastus	Ok	26.4.2022, Seuraava tarkastus 4/2025

3 ASIAKIRJAT

Verkon vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
UPS-jakelun vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
Maadoitusjännitelaskelmat	Ei ole käytettävissä
Vaatimuksenmukaisuustodistukset	Projektikohtaisesti luovutusdokumenteissa.

4 TURVALLISUUSTARKASTUS SÄHKÖLAITTEISTOSSA

Tarkastus perustuu Tukes-ohjeeseen 16/2017 ja sähkölaitteiston haltijan sekä käytönjohtajan väliseen sopimukseen sivutoimisesta käytön johtamisesta.

4.1 Lyhyt yhteenveto tarkastuksesta

Tarkastuksessa keskityttiin sähkölaitteiston muuntamo- ja pääkeskustiloihin. Tarkastuksessa ei havaittu uusia puutteita.

4.2 Tila- ja laitekohtainen tarkastus

MUUNTAMO M2 T159											
+		-	+		-	+		-			
Huonetila											
x		Kulkureitti	x		Tilan merkinnät	x		Lukitus			
x		Valaistus	x		Siisteys	x		Dokumenttien säilytys			
x		Olosuhteet	x		Tulosuodatin, vaihdettu 12.7.2024	x		Huoneilm.yliil.hälytys			
x		Sj-pääkaavio	x		Maadoituskaavio	x		Ensiapuohje			
	x	Akkut.käsit.valaisin	x		Jännitteenkoetin		x	Työmaad.välineet			
x		Irralliset varoituskilvet	x		Sj-varasulakkeet 3x50A		x	Apujännitelähde xV			
x		Sj-maadoituskisko	x		Johtimien liitokset		x	Johtimien merkinnät			
Kojeisto											
x		Käyttöpiirustukset	x		Käyttöohjeet	x		Määräaikaishuolto			
x		Käyttötyökalut		x	Suojakaasun määrä		x	Merkinnät			
x		Kytkinlaitteet	x		Suoja- ja apulaitteet			Muut havainnot			
Muuntaja											
	x	Käyntilämpötila	x		Kunto			Puhtaus Muut havainnot			
	x	Yliämpötilan hälytys	x		Yliämpötilalaukaisu	x					
x		Jäähdytysilmankierto	x		Maadoitukset						
Laitetiedot											
Kojeisto:			Kuivamuuntaja 2T1, 20/0,4kV, 800kVA, 6%			Kuivamuuntaja 2T2, 20/0,4, 800kVA, 6%					
Merlin Gerin SM6, Un=24kV, In=630A			Yliämpötilahälytys ei kytketty.			Yliämpötilahälytys ei kytketty.					
Kuormaerottimet:			Yliämpötilalaukaisu ok.			Yliämpötilalaukaisu ok.					
Kenno 21, 630A, TKS			Muuntajan suojariele ziehl msf 220v ptc protection			Muuntajan suojariele ziehl msf 220v ptc protection					
muuntamosta RTH 2/12											
Kenno 22, 630A, TKS											
muuntamosta T201											
SARAKULMANKATU 20											

Kenno 23, Siirtoyhteys M1 T157 Sj-pääkatkaisija: Merlin Gerin SFset 630A Suojaarele: Merlin Gerin VIP 13 Varokeuormaerotin: Kenno 26, 50/200A sulake, muuntaja 2T1 Kenno 27, 50/200A, Muuntaja 2T2											
Muut tiedot											
Kojeistossa ei ole suojakaasun mittareita.											
Muuntajan käyntilämpötilasta ei mittaria. Suositellaan muuntajien lämpötilanvalvontarele sellaiseksi, että muuntajan lämpötilaa voidaan tarkkailla.											
+ -				+ -				+ -			
Sähköpääkeskustila 1921											
+ -				+ -				+ -			
Huonetila											
x		Kulkureitti		x		Tilan merkinnät		x		Lukitus	
x		Valaistus		x		Siisteys		x		Säilytys	
x		Olosuhteet		x		Tulosuodatin		x		Huoneilm.yliil.hälytys	
x		Nousujohtokaavio			x	Maadoituskaavio		x		Ensiapuohje	
x		Akkut.käsit.valaisin		x		Kasvosuojus		x		Kahvavarok. vaihtotyökalu	
x		Irralliset varoituskilvet		x		Varasulakkeet		x		Maad. Johtimien merkinnät	
x		Pj-maadoituskisko		x		Maad. johtimien liitokset					
Kojeisto T2SPK21											
x		Pääkaavio		x		Piirikaavio			x	Kokoonpanopiirustus	
	x	Kytkinlaitteet		x		Mittalaitteet		x		Maad.laitteet / -välineet	
x		Puhtaus			x	Kosketussuojaus		x		Maadoitukset	
	x	Virtapiirimerkinnät									
Laitetiedot: Keskus In=1600A Kenno 01 Pääkatkaisija: Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR 58 U 1600A Kenno 02, Smart Power Quality Analyzer, WM3-96 Kenno 03, varayhteys T2SPK22: Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR 58 U 1600A Kenno 06, Merlin Gerin c801 N, suojarele STR 45AE											
Kojeisto T2SPK22											
x		Pääkaavio		x		Piirikaavio			x	Kokoonpanopiirustus	
	x	Kytkinlaitteet		x		Mittalaitteet		x		Maad.laitteet / -välineet	
	x	Puhtaus			x	Kosketussuojaus		x		Maadoitukset	
	x	Virtapiirimerkinnät									
Laitetiedot: Keskus In=1600A Kenno 01 Pääkatkaisija: Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR 58 U 1250A Kenno 02, Smart Power Quality Analyzer, WM3-96 Kenno 04, Merlin Gerin c801 N, suojarele STR 45AE											

Kenno 06, Smart Power Quality Analyzer WM2-96 Kenno 09, Smart Power Quality Analyzer WM2-96
Muut tiedot
- T2SPK21 225kvar Nokia, D225/25+4×50-400-50/189-1218 Kompensointiparisto poistettu käytöstä 12/2022 - T2SPK22 225kvar Nokia, D225/25+4×50-400-50/189-1218 Kompensointiparisto poistettu käytöstä 12/2022

MUUNTAMO M1 T157											
+ -			+ -			+ -			+ -		
Huonetila											
x		Kulkureitti	x		Tilan merkinnät	x		Lukitus			
x		Valaistus	x		Siisteys	x		Dokumenttien säilytys			
x		Olosuhteet	x		Tulosuodatin, vaihdettu 12.7.2023	x		Huoneilm.yliil.hälytys			
x		Sj-pääkaavio	x		Maadoituskaavio	x		Ensiapuohje			
	x	Akkut.käsit.valaisin	x		Jännitteenkoetin		x	Työmaad.välineet			
x		Irralliset varoituskilvet	x		Sj-varasulakkeet 3x50A		x	Apujännitelähde xV			
x		Sj-maadoituskisko	x		Johtimien liitokset	x		Johtimien merkinnät			
Kojeisto											
x		Käyttöpiirustukset	x		Käyttöohjeet	x		Määräaikaishuolto			
x		Käyttötyökalut	x		Suoja- ja apulaitteet	x		Merkinnät			
x		Kytkinlaitteet		x	Suojakaasun määrä						
Muuntaja											
	x	Käyntilämpötila	x		Kunto						
	x	Yliämpötilan hälytys	x		Yliämpölaukaisu	x		Puhtaus			
x		Jäähdytysilmankierto	x		Maadoitukset			Muut havainnot			
Laitetiedot											
Kojeisto:			Kuivamuuntaja 1T1, 20/0,4kV, 1000kVA, 6%			Kuivamuuntaja 1T2, 20/0,4kV, 1000kVA, 6%					
Merlin Gerin SM6,			Yliämpötilahälytys ei kytketty.			Yliämpötilahälytys ei kytketty.					
Un=24kV,In=630A			Yliämpölaukaisu Ok.			Yliämpölaukaisu Ok.					
Kuormaerottimet:			Muuntajan suojariele ziehl msf 220v ptc protection.			Muuntajan suojariele ziehl msf 220v ptc protection.					
Kenno 11, 630A, TKS											
muuntamosta M1088											
Kenno 12, 630A, TKS											
muuntamosta M 0911											
Kenno 23, Siirtoyhteys M2 T159											
Sj-pääkatkaisija:											
Merlin Gerin SFset 630A											
Suojariele:											
Merlin Gerin VIP 13											
Varokekuormaerotin:											
Kenno 16, 50/200A sulake,											
muuntaja 1T1											
Kenno 17, 50/200A,											
Muuntaja 1T2											
Kenno 18, kiskomaadoituserotin 200A											
Muut tiedot											

Kojeistossa ei suojakaasumittareita.											
Muuntajan käyntilämpötilasta ei mittaria. Suositellaan muuntajien lämpötilanvalvontarele sellaiseksi, että muuntajan lämpötilaa voidaan tarkkailla.											
+		-		+		-		+		-	
Sähköpääkeskustila 1407											
+		-		+		-		+		-	
Huonetila											
x		Kulkureitti	x		Tilan merkinnät	x		Lukitus			
	x	Valaistus	x		Siisteys	x		Säilytys			
x		Olosuhteet	x		Tulosuodatin, vaihdettu 11.1.2024	x		Huoneilm.yli.lhälytys			
x		Nousujohtokaavio		x	Maadoituskaavio	x		Ensiapuohje			
x		Akkut.käsit.valaisin	x		Kasvosuojus	x		Kahvavarok. vaihtotyökalu			
x		Irralliset varoituskilvet	x		Varasulakkeet			Muut varusteet			
x		Pj-maadoituskisko	x		Maad. Johtimien liitokset	x		Maad. Johtimien merkinnät			
Kojeisto T1SPK11											
x		Pääkaavio	x		Piirikaavio	x		Kokoonpanopiirustus			
x		Kytkinlaitteet	x		Mittalaitteet	x		Maad.laitteet / -välineet			
x		Puhtaus		x	Kosketussuojaus	x		Maadoitukset			
x		Virtapiirimerkinnät									
Laitetiedot											
Keskus In=2000A											
Kenno 01, Pääkatkaisija: Schneider Masterpact MTZ 2-20 H1 2000A											
Kenno 02, Varayhteys T1SPK12, Merlin Gerin M16 N1, Suojarele STR58 U 1600A											
Kenno 03, Smart Power Quality Analyzer WM3-96											

Kojeisto T1SPK12									
x		Pääkaavio	x		Piirikaavio	x		Kokoonpanopiirustus Maad.laitteet / -välineet Maadoitukset	
x		Kytkeinlaitteet		x	Mittalaitteet	x			
x		Puhtaus		x	Kosketussuojaus	x			
	x	Virtapiirimerkinnät							
Laitetiedot									
Keskus In=2000A									
Kenno 01, Pääkatkaisija Schneider Masterpact NW20 H1 2000A, suojarele micrologic 5.0									
Kenno 03, Smart Power quality analyzer WM3-96									
Muut tiedot									
Analysaattori ei toimi.									

Tarkastuspöytäkirjan laati 14.11.2024

Juho Sissonen
Sähkölaitteiston käytönjohtaja
045 151 1355
juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi